

PROV 1 Ma Specialisering 2016

Uppgift 1: 8p || Uppgift 2,3,4,5,6,7,8: 4p
Max 36p || E: 10p || C: 20p || A: 30p

1. Bestäm följande gränsvärden:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} & \text{(b)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+2x)^2}{3x^2+2x+1} \\ \text{(c)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^{-x} - 1} & \text{(d)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(e^x - \ln x). \end{array}$$

2. Lös ekvationen (exakt svar):

$$\ln(x) + \ln(x^2) + \ln(x^3) + \dots + \ln(x^{10}) = 5.$$

3. Bestäm lösningarna i intervallet $0 \leq x \leq 2\pi$ till ekvationen:

$$(\sin x - \cos x)^2 = \sin 2x.$$

4. Bestäm gränsvärdet

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1}.$$

5. Bestäm gränsvärdet

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7}{x^4 - 1}.$$

6. En funktion f uppfyller att $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(2x) = 2$. Undersök $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(x)$.

7. En på hela $\mathbb{R}$ kontinuerlig funktion f uppfyller att

$$(x+1)f(x) = x^4 + x^3 + x^2 - 1$$

för alla x .

(a) Bestäm $f(-1)$ (*argumentera för ditt svar*).

(b) Visa att f har ett positivt nollställe.

8. Bevisa, utifrån gränsvärdesdefinitionen, att $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x-1} = 1$.